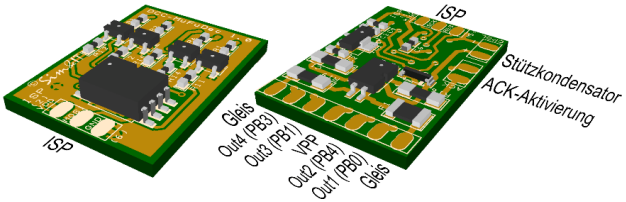
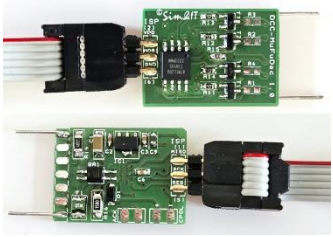
DCC-Signaldekoder mit ATtiny85

Ausgangslage für den Dekoder war ein ATtiny85-Digispark-Board mit einer zusätzlichen Leiterplatte für die Anbindung an das DCC-Gleissignal.

Die darauf aufbauend entwickelte Leiterplatte für einen kompletten Dekoder ohne das ATtiny85-Digispark-Board hat die gleiche Port-Belegung wie die Zusatzplatine.

Der gemeinsame Anschluss für die Verbraucher, z.B. die LEDs, ist die gleichgerichtete DCC-Gleisspannung (VPP). Die auf der Leiterplatte vorhandenen Transistoren schalten nach GND. Für die zeitweilige Erzeugung des ACK-Signals kann ein Jumper/Schalter an die Leiterplatte angeschlossen werden. Da die Platine auch für z.B. Funktionsdekoder verwendet werden kann, ist der Anschluss für einen Stützkondensator vorhanden.





Die Erst-Programmierung erfolgt mit einem ISP-Programmer z.B. ein STK500. Für die sechs ISP-Programmierpads wurde eine Stiftleiste so modifiziert/leicht gebogen, so dass die Stifte auf den Pads straff aufliegen.

Wegen des softwaregesteuerten Dimmens an PB3 sollte die Frequenz des ATtiny auf 16MHz-PLL bei der Boot-Programmierung (in der Arduino-IDE) eingestellt werden.

Es werden die vier Ports PB0, PB1, PB3 und PB4 des ATtiny85 als Ausgänge verwendet. Die Last (z.B. LED) wird mit VPP (ca. +11 ... 14 V, je nach Gleisspannung) und dem entsprechenden Ausgang (Out1 ... Out4) verbunden. Der Dauer-Gesamtstrom der Platine darf 100 mA nicht übersteigen.

Für den Einsatz von LEDs sind bereits Plätze für Vorwiderstände auf der Platine vorgesehen, die bei Bedarf aber auch durch 0R-Widerstände ersetzt werden können.

An PB2 liegt das DCC-Signals an und PB3 kann mit kurzzeitiger Verbindung bei ACK optional für die Erzeugung des ACK-Signals verwendet, um die CVs auf dem Programmiergleis auch lesen zu können. Mit der Brücke an ACK wird dafür ein zusätzlicher Widerstand auf der Platine zugeschaltet, der die notwendige Last von kurzzeitig 60 ... 100 mA realisiert.

Der Dekoder ist über CV#29 standardmäßig als Zubehördekoder im Output-Address-Mode konfiguriert.
Der Signaldekoder besitzt eine Zubehöradresse mit folgenden Konfigurationsregistern.

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Default	Notitz
CV#1	Adresse LSB	1 ... 255	1	
CV#7	Versionsnummer		>=40	lesen
CV#8	Hersteller-ID		13	lesen
CV#9	Adresse MSB	0 ... 7	0	
CV#29	Konfigurationsregister		192	
CV#34	Blinkperiode	0 ... 31	13	1,3 s
CV#51	Dimmung Ausgang OUT1 (PB0)	0 ... 31	15	
CV#52	Dimmung Ausgang OUT2 (PB4)	0 ... 31	15	
CV#53	Dimmung Ausgang OUT3 (PB1)	0 ... 31	15	
CV#54	Dimmung Ausgang OUT4 (PB3)	0 ... 31	15	SoftDim

Einstellungen der Konfigurationsvariablen

CV#1 Adresse LSB: kann Werte von 1 bis 255 haben
CV#9 Adresse MSB:
Dekoder-Adresse = LSB + MSB*256

CV#7 Versionsnummer, im Sketch in Initialisierung definiert
CV#8 Hersteller-ID, im Sketch in Initialisierung definiert
entsprechend nmra-Bibliothek „DIY“ = 13
Schreiben auf CV#8 setzt den Decoder auf Standardwerte zurück

CV#29 Konfigurationsregister:
Bit6 – "1" = (64) Output Address Mode, "0" = Decoder Address Mode
Bit7 – "1" = (128) Accessory Decoder Mode

CV#34 Blinkperiode: 5 Bit für alle 4 Ausgänge, Wert * 0,1 s
default 13 = 1,3 s
entspricht ca. 46 Blinkimpulsen/Minute

CV#51, CV#52, CV#53, CV#54 Dimmwert: Mittels dieser CVs können die Funktionsausgänge gedimmt werden, 1=dunkel bis 31=volle Helligkeit.

CV-Nr.	Zahlenwert:	Bit5 ... Bit7 (32 ... 255)	Bit4 ... Bit0 (0 ... 31)
51	Ausgang OUT1 (PB0)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
52	Ausgang OUT2 (PB4)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
53	Ausgang OUT3 (PB1)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt
54	Ausgang OUT4 (PB3)	Nicht verwendet	Dimmwert, 0 wird auf 1 gesetzt

Ausgang OUT4 wird über Software in der loop-Funktion gedimmt.

Der Signaldekoder verwendet das erweiterte DCC-Paket-Format für Zubehör - Extended Accessory Decoder Control Packet Format nach NMRA-Norm s-9.2.1, Abs. 2.4.2. Damit sind in den meisten Systemen, z.B. auch DCC-Ex, 32 Signalbegriffe möglich.

In der Literatur sind für EZMG-Signale mit Hl-Signal-Begriffen, die bei der DR auf Nebenbahnstrecken eingesetzt wurden, folgende Zuordnungen definiert:

- Einfahrsignal: Hl1, Hl9a, Hl10, Hl12a, Hl13 (Hp0) + Zs1
- Ausfahrsignal: Hl1, Hl3a, Hl10, Hl12a, Hl13 (Hp0) + Zs1, Ra12
- Vorsignal: Hl1, Hl7, Hl10

Für Ausfahrsignale sind im Realbetrieb aber meist nur zwei (Hp0, Hl3a) oder drei (Hp0, Hl1, Hl3a) Signalbegriffe mit den Zusatzsignalen ausgeführt worden.

Im Arduino-Sketch sind bis auf die Zusatzsignale sieben Signalbegriffe umgesetzt worden. Dafür werden folgende Anschluss-Zuordnungen verwendet:

- OUT1 – Rot
- OUT2 – Grün
- OUT3 – Gelb oben
- OUT4 – Gelb unten

Für ein reduziertes EZMG-Ausfahrsignal mit nur drei Begriffen Hp0 (HL13), HL1, HL3a kann am Ausgang

- OUT3 – 2x Weiß

angeschlossen und für Ra12 genutzt werden. Dafür gibt es einen zusätzlichen achten Signalbegriff.

Es sind folgende Signalbegriffe im Sketch definiert:

- Signalbegriff 0 - Hp0 (Hl13), Rot– dieser Begriff ist der Einzige, der in der NMRA-Norm s-9.2.1 als absolutes Stopp definiert ist
- Signalbegriff 1 – Hl1, Grün, Fahrt mit V_{max}
- Signalbegriff 2 – Hl3a, Grün + Gelb unten, Fahrt mit 40km/h, dann mit V_{max}
- Signalbegriff 3 – Hl7, Gelb blinkend, Geschwindigkeit auf 40 km/h reduzieren, nur Vorsignal
- Signalbegriff 4 – Hl9a, Gelb oben blinkend + Gelb unten, Fahrt mit 40 km/h, dann weiter mit 40 km/h
- Signalbegriff 5 – Hl10, Gelb oben, Halt erwarten
- Signalbegriff 6 – Hl12a, Gelb + Gelb, Fahrt mit 40 km/h, Halt erwarten

Optional ist ein achter Signalbegriff realisierbar, wenn die Signalbegriffe HL7 ... HL12a am Ausfahrsignal nicht genutzt werden, z.B. beim reduzierten EZMG-Ausfahrsignal mit nur drei Begriffen Hp0, HL1, HL3a. Mit der Verdrahtung von 2x Weiß für Ra12 an OUT3 ist dann folgender Begriff nutzbar:

- Signalbegriff 7 – Hp0 + Ra12, Rot + 2x Weiß, Rangierfahrt erlaubt

Ansteuerung des Decoders

Im Steuerprogramm Rocrail können diese acht HL-Signalbegriffe für die Signale verwendet werden. Dazu werden dann passende SVG-Grafiken notwendig. Diese können z.B. für ein EZMG-Signal so aussehen:



Vorsignal-Begriffe 1, 3, 5



Einfahrsignal-Begriffe 0, 1, 4, 5, 6



Ausfahrsignal-Begriffe 0, 1, 2, 7

Erweiterung mit Fade-In, Fade-Out und Pause

Um die Signalbilder realitätsnäher darzustellen, wurde das langsame Ein- und Ausschalten (Fading) der Lichtquellen nachgebildet und es kann eine Pause zwischen den Signalbildern konfiguriert werden. Dafür gibt es weitere Konfigurationsvariablen:

CV-Nr.	Bedeutung	Wertebereich	Default	Notitz
CV#35	Prozentwert für Blinken-Ein	2 ... 98	35	
CV#36	Fade-Wert Rot	0 ... 31	15	
CV#37	Fade-Wert Grün	0 ... 31	15	
CV#38	Fade-Wert Gelb oben	0 ... 31	15	
CV#39	Fade-Wert Gelb unten	0 ... 31	15	
CV#49	Fade-Pause-Konfiguration	0... 0xFF	0x03	
CV#50	Pausen-Wert	0 ... 31	10	

CV#35 Prozentwert für Blinken-Ein

Durch das langsame Ausschalten der Lichtquellen verlängert sich die Zeit, in der die Lichtquelle an ist, wenn ein Verhältnis von 1:1 verwendet wird.

Mit diesem Wert kann das visuelle Erscheinungsbild des Blinkens angepasst werden.

CV#36 ... CV39 Werte für das langsame Ein- und Ausschalten (Fade In, Fade Out)

Die Zeit für das langsame Ein- und Ausschalten ergibt sich aus der Multiplikation dieses Wertes mit dem zugehörigen Dim-Wert aus CV51 ... CV54 in Millisekunden.

Wenn der Dim-Wert angepasst wird, dann sollte dieser Wert auch angepasst werden, um ein gleichmäßiges Ein-/Ausblenden aller Lichtquellen darzustellen.

CV#49 Fade-Pause-Konfiguration

- Bit0=1 unterdrückt die Pause vor Fade-In des Rot-Signals.
- Bit1=1 Fade-out von Grün und Gelb erst nach Fade-In von Rot

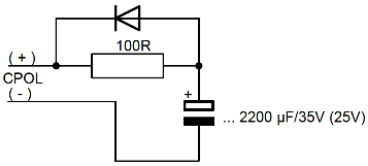
Dies ist ein Spezialfall. In Videos mit EZMG-Signalen zeigte sich, dass das Rot vor dem Aus des Grün erscheint, da erst das Erscheinen des Rot geprüft wird.

CV#50 Pause

Dieser Wert erzeugt eine Pause ab Kommando-Start für das Fade-In des nachfolgenden Signalbildes. Der konfigurierte Wert ist ungefähr so lang, wie die konfigurierten Fade-Werte, so dass das Fade-In direkt an das Fade-Out anschließt. Die Zeit ergibt sich aus diesem Wert * 25 ms.

Stützkondensator-Anschluss

Dieser Punkt ist für einen Signaldekoder eher nicht zutreffend, aber wenn die Dekoder-Hardware einen anderen Einsatzzweck bekommt, z.B. als Funktionsdekoder, dann kann ein Stützkondensator notwendig sein.



Solch optionaler Stützkondensator sollte am Anschluss CPOL über einen 100-Ohm-Widerstand angeschlossen werden, um Einschaltspitzen bei mehreren Verbrauchern am Gleis zu vermeiden. Durch eine zum Widerstand parallel geschaltete Diode kann dann aber der notwendige Laststrom in den kurzen Unterbrechungen fließen.